მე-7 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2025 წლის 24 დეკემბერი

ვარიანტი I

**1.** მოცემულია $\boldsymbol{M}=\{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}\}$, $\boldsymbol{N}=\{\boldsymbol{b},\boldsymbol{d},\boldsymbol{f}\}$. იპოვეთ $\boldsymbol{M}\triangle\boldsymbol{N}=?$ ($\triangle$ - ნიშანი აღნიშნავს სიმრავლეთა სიმეტრიულ სხვაობას).

ა) $\{a,c,f\}$ ბ) $\{b,d\}$ გ) $\{a,b,c,d,f\}$ დ) $\{c,f\}$ ე) $\{a,c,d\}$ ვ) $\{a,f\}$

**2.** ერთ-ერთი ქვეყნის ორი ქალაქის მოსახლეობა **45 000-ის** და **60 000-ის** ტოლია**.** რამდენი პროცენტით ნაკლებია პირველი ქალაქის მოსახლეობა მეორეზე?

ა) 35% ბ) 30% გ) 33,(3)% დ) 40% ე) 20% ვ) 25%

**3.** $(-\boldsymbol{3x^2y^3})^{\boldsymbol{4}}\boldsymbol{z^k}$ ერთწევრის ხარისხია **26.** რისი ტოლია $\boldsymbol{k}$ ?

ა) 11 ბ) 6 გ) 17 დ) 10 ე) 7 ვ) 8

**4.** სამკუთხედში ერთ-ერთი კუთხე მეორე კუთხეზე $\boldsymbol{20}°$–ით მეტია და მესამე კუთხის $\boldsymbol{50}\%$-ია. იპოვეთ ყველაზე მცირე კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) $20°$ ბ) $25°$ გ) $30°$ დ) $35°$ ე) $40°$ ვ) $48°$

**5.** მახვილკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდებზე დაშვებულ სიმაღლეებს შორის კუთხე $\boldsymbol{70}°$-ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფუძესთან მდებარე კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) $70°$ ბ) $45°$ გ) $80°$ დ) $65°$ ე) $60°$ ვ) $55°$

**6.** გამოითვალეთ: $\frac{\boldsymbol{12^7\cdot 54^4}}{\boldsymbol{8^4\cdot 36^3\cdot 81^3}}$ .

ა) 4 ბ) 18 გ) 3 დ) 8 ე) 27 ვ) 2

**7.** კლასში სულ **25** მოსწავლეა. მათგან **60%** დადის მათემატიკის წრეზე, **40%** ფიზიკის წრეზე. იპოვეთ რამდენი მოსწავლე დადის მხოლოდ ფიზიკის წრეზე, თუ მოსწავლეებს შორის **6** მოსწავლეა ისეთი, რომელიც არც მათემატიკის და არც ფიზიკის წრეზე არ დადის.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

**8.** სამკუთხედის ორი კუთხის ბისექტრისებს შორის (მახვილი) კუთხე მესამე კუთხეზე **25%-ით** ნაკლებია. იპოვეთ მესამე კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) $60°$ ბ) $72°$ გ) $64°$ დ) $80°$ ე) $75°$ ვ) $50°$

**9.** სამკუთხედის ერთ-ერთი კუთხე $\boldsymbol{50}°$-ის ტოლია. ამ კუთხიდან გამოსული სიმაღლესა და ბისექტრისას შორის კუთხე $\boldsymbol{34}°$-ის ტოლია. რისი ტოლია ამ სამკუთხედის უდიდესი კუთხის გრადუსული ზომა?

ა)$103°$ ბ) $88°$ გ) $89°$ დ) $108°$ ე) $99°$ ვ) $76°$

**10.** ბლაგვკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძესთან მდებარე კუთხის ბისექტრისას და ერთ-ერთ ფერდს შორის კუთხე $\boldsymbol{66}°$**-ის** ტოლია. რისი ტოლია ამ სამკუთხედის უმცირესი კუთხის გრადუსული ზომა?

ა) $45°$ ბ) $44°$ გ) $36°$ დ) $40°$ ე) $33°$ ვ) $54°$

**11.** გაამარტივეთ: $\boldsymbol{x^2(1-2x)-(x^2-3x)(x+2)-(2x^2-3x^3)}$ .

ა) $6x$ ბ) $x^2+6$ გ) $x^2-6x$ დ) $-6$ ე) $x^3-2x^2$ ვ) $x^3-2x^2+6x$

**12.** **12** ლიტრ $\boldsymbol{7}\%$**-იან** ხსნარს რამდენი ლიტრი $\boldsymbol{18}\%$**-იანი** ხსნარი უნდა დავამატოთ, რომ მივიღოთ $\boldsymbol{12}\%$**-იან** ხსნარი?

ა) 12 ბ) 9 გ) 10 დ) 6 ე) 15 ვ) 8

**13.** დაალაგეთ კლების მიხედვით: $\boldsymbol{A=a^3-2;\ B=(-a)^5}$ **და** $\boldsymbol{C=-a^6+1}$**, თუ** $\boldsymbol{0<a<1}$ **.**

ა) $A;B;C$ ბ) $B;A;C$ გ) $C;A;B$ დ) $A;C;B$ ე) $B;C;A$ ვ) $C;B;A$

**14.** **ABC** სამკუთხედის **AD** მედიანის გაგრძელებაზე გადადებულია ამ მედიანის ტოლი **DE** მონაკვეთი. იპოვეთ **ACE** სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ ცნობილია, რომ თუ $AB = 8$; $AC = 12$ და $AD = 9$.

ა) 37 ბ) 41 გ) 36 დ) 31 ე) 38 ვ) დადგენა შეუძლებელია

**15.** $ABC$ სამკუთხედის $BC$ გვერდის შუამართობი $AC$-ს კვეთს $D$ წერტილში. იპოვეთ $AB$ გვერდის სიგრძე $ABD$ სამკუთხედის პერიმეტრის რამდენი პროცენტია, თუ მისი სიგრძე $AC$ გვერდის სიგრძეზე **3**-ჯერ ნაკლებია.

ა) 20% ბ) 40% გ) 36% დ) 25% ე) 30% ვ) 32%

**16.** რა ციფრით ბოლოვდება $A = 199^{2025} + 7^{102} + 2^{199} \cdot 3^{200}$ რიცხვითი გამოსახულება?

ა) 0 ბ) 2 გ) 6 დ) 8 ე) 4 ვ)3

**17.** იპოვეთ $n:m$ , თუ $9^9$-ს აიყვანთ $n$ ნატურალურ ხარისხში და $27^{27}$-ს აიყვანთ $m$ ნატურალურ ხარისხში გაუტოლდებიან ერთმანეთს (ტოლობაში იგულისხმება: $(9^9)^n = (27^{27})^m$, სადაც $n$ , $m \in N$ ).

ა) $9:2$ ბ) $27:4$ გ) $2:3$ დ) $81:4$ ე) $2:27$ ვ) $9:4$

**18.** ხურმა **80%** წყალს შეიცავს, ხურმის ჩირი კი - **40%** წყალს (ხურმის ჩირად გადაქცევისას მარტო წყალი აკლდება). რამდენი კილოგრამი ჩირი მიიღება **60** კგ ხურმისგან?

ა) 25 ბ) 30 გ) 15 დ) 40 ე) 35 ვ) 20

**19.** ბლაგვკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხეების მოპირდაპირე გვერდების შემცველ წრფეებზე დაშვებული სიმაღლეებს შორის მახვილი კუთხე ამ სამკუთხედის უდიდესი კუხის $\frac{1}{4}$ ნაწილია, ხოლო დანარჩენი ორი კუთხიდან ერთ-ერთზე **20%-ით** მეტია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის უმცირესი კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) $26°$ ბ) $6°$ გ) $14°$ დ) $12°$ ე) $4°$ ვ) $8°$

**20.** $ABC$ სამკუთხედის $BK$ ბისექტრისა $CM$ მედიანის მართობულია. იპოვეთ $BC$ გვერდის სიგრძე , თუ $AC = 10$ , ხოლო $ABC$ სამკუთხედის პერიმეტრი **34** -ის ტოლია.

ა) 10 ბ) 12 გ) 15 დ) 6 ე) 8 ვ) 9

**21.** **100-ზე** ნაკლები რამდენი ისეთი ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომელიც სამი რიცხვიდან **4**; **6** და **9** ერთ-ერთზე მაინც იყოფა.

ა) 41 ბ) 35 გ) 47 დ) 38 ე) 51 ვ) 36

**22.** $k$ **-ს** რა მნიშვნელობისთვის **არ ექნება ამონახსნი** ($x$ ცვლადის მიმართ) შემდეგ განტოლებას $-2kx(1-x) - (kx+1)(2x-1) + 1 = 2k - 7(kx-1)$. (საჭიროების შემთხვევაში ვიყენებთ განრიგებადობის თვისების შებრუნებულ ჩანაწერს $ax \pm bx = x(a \pm b)$ )

ა) 1 ბ) 2,5 გ) $-\frac{1}{6}$ დ) 2 ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $-1$

**23.** მოსწავლეთა ჯგუფში გოგონების რაოდენობა მთელი რაოდენობის **35%**-ზე მეტია და **40%**-ზე ნაკლები. რა უმცირესი რაოდენობის მოსწავლე შეიძლება იყოს ამ ჯგუფში?

ა) 20 ბ) 24 გ) 8 დ) 10 ე) 12 ვ) 25

**24.** $ABC$ სამკუთხედში $AK$ და $CT$ ბისექტრისებია, მათ გადაკვეთის $O$ წერტილზე გავლებულ $AC$ გვერდის პარალელური წრფე, რომელიც $AB$ და $CB$ გვერდებს შესაბამისად $M$ და $N$ წერტილებში გადაკვეთს. იპოვეთ $MBN$ სამკუთხედის პერიმეტრი $ABC$ სამკუთხედის პერიმეტრის რამდენი პროცენტია, თუ $AC = 6$, $BC = 8$ და $AB = 10$ .

ა) 75% ბ) 62,5% გ) 80% დ) 65,(6)% ე) 70% ვ) 59,(3)%

**25.** $ABC$ სამკუთხედში $\angle A = 60^\circ$ და $\angle B = 80^\circ$. $D$ წერტილი $AC$ გვერდზე მდებარეობს, იპოვეთ $DBC$ კუთხის გრადუსული ზომა, თუ $AB = 2$ და $AD = 1$.

ა) $40°$ ბ) $36°$ გ) $45°$ დ) $60°$ ე) $50°$ ვ) $75°$